

编译原理与技术

第7章：运行环境

王吴凡

北京邮电大学计算机学院

主页：cswwf.github.io

邮箱：wufanwang@bupt.edu.cn

2025年12月23日 星期二

名字的作用域示例

下面程序的输出？

```
main()
{  int a=0;
   int b=0;
   {  int b=1;
      {  int a=2;
         printf("%d %d\n", a, b);
      }
      {  int b=3;
         printf("%d %d\n", a, b);
      }
      printf("%d %d\n", a, b);
   }
   printf("%d %d\n", a, b);
}
```

2, 1

0, 3

0, 1

0, 0

再如程序，输出？

```
int i=100, sum=0;
{ for (int i=0; i!=10; i++)
    sum+=i;
  printf ("i=%d\n", i);
  printf ("sum=%d\n", sum);
}
```

10, 45

```
int i=100, sum=0;
{ for (int i=0; i!=10; i++)
    sum+=i;
}
printf ("i=%d\n", i);
printf ("sum=%d\n", sum);
```

100, 45

★ 课堂练习1--控制栈和活动记录

有如下C语言程序：

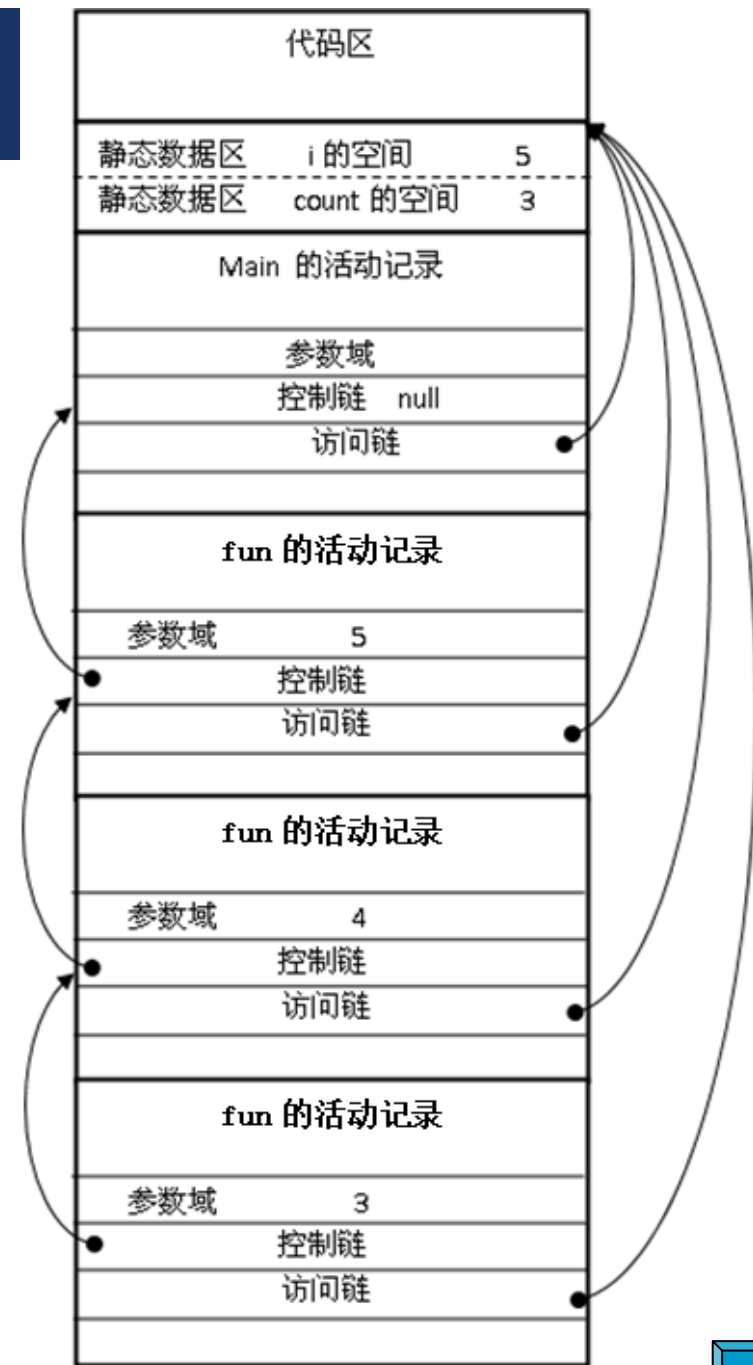
```
include<stdio.h>
include<stdlib.h>
int i;
int count;
int fun (int i) {
    count++;
    if (i==1) return 1;
    else return i*fun(i-1);
};
int main() {
    i=5;
    count=0;
    printf( "%d", fun(i) );
}
```

问题：

画出该程序运行时存储空间的组织示意图，并画出该程序运行过程中，当count=3时，控制栈中活动记录的示意图。

要求：

画出每个活动记录中的控制链域和访问链域，并给出参数域的值



★ 静态变量示例

如何实现?

```
#include<stdio.h>
int fun(int n)
{
    int f=1;
    f=f*n;
    return f;
}
void main()
{
    int i;
    for(i=1;i<=5;i++)
        printf("fun(%d)=%d\n", i, fun(i));
}
```

fun(1)=1
fun(2)=2
fun(3)=3
fun(4)=4
fun(5)=5

执行结果?

```
#include<stdio.h>
int fun(int n)
{
    static int f=1;
    f=f*n;
    return f;
}
void main()
{
    int i;
    for(i=1;i<=5;i++)
        printf("fun(%d)=%d\n", i, fun(i));
}
```

fun(1)=1
fun(2)=2
fun(3)=6
fun(4)=24
fun(5)=120

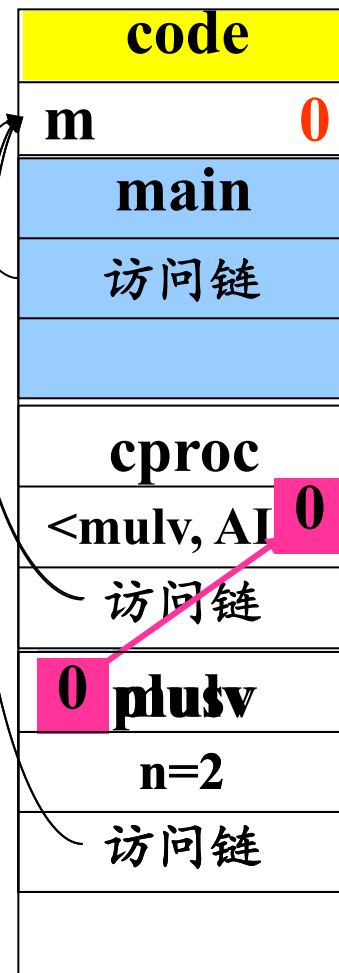
执行结果?

静态变量

★ 示例

```
int m;  
int plusv( int n)  
    { return m+n; }  
int mulv( int n)  
    { return m*n; }  
void cproc( int pform( int n) )  
    { printf("%d\n", pform(2)); }  
void main( ) {  
    m=0;  
    cproc(plusv);  
    cproc(mulv);  
}
```

执行结果?



★练习:

```
int i;  
int B[2];  
void P(int m)  
{  
    i=0; m=m+10; B[i]=10;  
    i=1; m=m+10; B[i]=10;  
}  
main()  
{  
    B[0]=10; B[1]=20;  
    i=0; P(B[i]);  
    printf("B[0]=d%, B[1]=d%", B[0], B[1]);  
}
```

■ 传值调用

■ 引用调用

■ 复制恢复

■ 传名

★解答：传值调用

```
int i;  
int B[2];  
void P(int m)  
{  
    i=0; m=m+10; B[i]=10;  
    i=1; m=m+10; B[i]=10;  
}  
main()  
{  
    B[0]=10; B[1]=20;  
    i=0; P(B[i]);  
    printf("B[0]=d%, B[1]=d%", B[0], B[1]);  
}
```

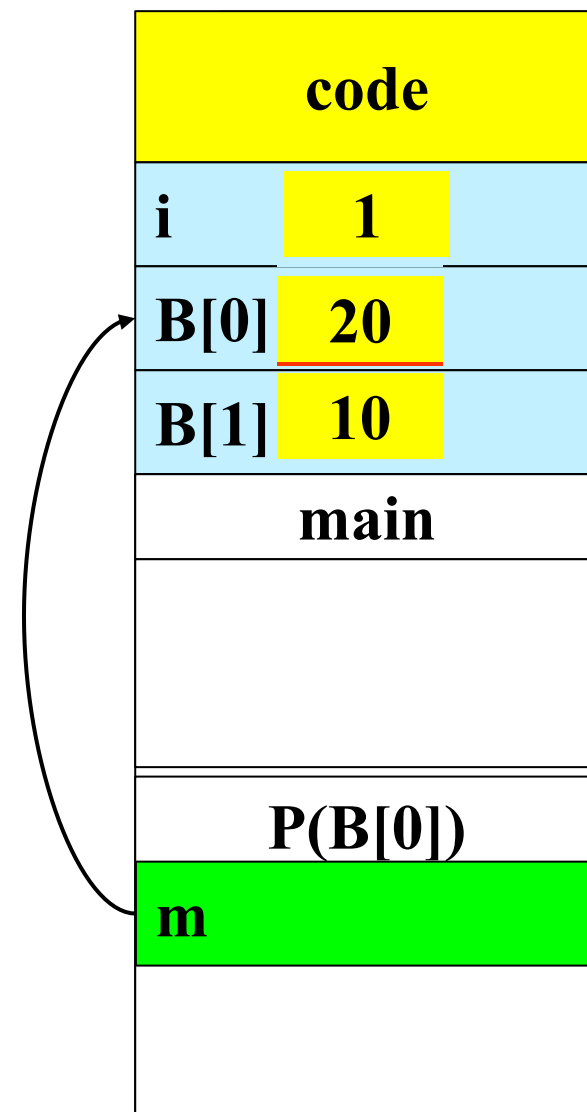
语句	全局变量			形参
	i	B[0]	B[1]	m
	0	10	20	
P(B[i])				10
i=0	0			
m=m+10				20
B[i]=10		10		
i=1	1			
m=m+10				30
B[i]=10			10	
返回后	1	10	10	
printf(...)		10	10	

code		
i	1	
B[0]	10	
B[1]	10	
main		
P(B[0])		
m	30	

★解答：引用调用

```
int i;  
int B[2];  
void P(int m)  
{  
    i=0; m=m+10; B[i]=10;  
    i=1; m=m+10; B[i]=10;  
}  
main()  
{  
    B[0]=10; B[1]=20;  
    i=0; P(B[i]);  
    printf("B[0]=d%, B[1]=d%", B[0], B[1]);  
}
```

语句	全局变量			形参
	i	B[0]	B[1]	m
	0	10	20	
P(B[i])				B[0]
i=0	0			
m=m+10		20		
B[i]=10		10		
i=1	1			
m=m+10		20		
B[i]=10			10	
返回后	1	20	10	
printf(...)		20	10	



★解答：复制恢复

```

int i;
int B[2];
void P(int m)
{
    i=0; m=m+10; B[i]=10;
    i=1; m=m+10; B[i]=10;
}
main()
{
    B[0]=10; B[1]=20;
    i=0; P(B[i]);
    printf("B[0]=d%, B[1]=d%", B[0], B[1]);
}
    
```

语句	全局变量			形参
	i	B[0]	B[1]	m
	0	10	20	
P(B[i])				10 -- B[0]
i=0	0			
m=m+10				20
B[i]=10		10		
i=1	1			
m=m+10				30
B[i]=10			10	
返回后	1	30	10	
printf(...)		30	10	

code		
i	1	
B[0]	30	
B[1]	10	
main		
P(B[0])		
m	30	

▲
B[0]

★ 解答：传名调用

```
int i;  
int B[2];  
void P(int m)  
{  
    i=0; m=m+10; B[i]=10;  
    i=1; m=m+10; B[i]=10;  
}  
main()  
{  
    B[0]=10; B[1]=20;  
    i=0; P(B[i]);  
    printf("B[0]=d%, B[1]=d%", B[0], B[1]);  
}
```

i=0;

B[i]=B[i]+10;

B[i]=10;

i=1;

B[i]=B[i]+10;

B[i]=10;

B[0]=20

B[0]=10

B[1]=30

B[1]=10

执行结果：

B[0]=10, B[1]=10

★ 课堂练习2--参数传递机制

有如下C语言程序：

```
int i;
int b[4];
void Q(int x; int y) {
    i=1;
    x=x+2;  b[i]=15;
    y=y+3;  b[i]=20;
}
main() {
    for (i=0;i<4;i++) b[i]=i;
    i=1;
    Q(b[i], b[i+1]);
    for (i=0; i<4; i++)
        printf("b[%d]=%d ", i, b[i]);
}
```

假定采用下面的参数传递机制，该程序的执行结果分别是什么？

(1) 传值调用

(2) 引用调用

(3) 复制恢复

要求：描述程序执行过程的主要步骤。

★解答：(1)传值调用

过程：

	全局变量					形参	
	i	b[0]	b[1]	b[2]	b[3]	x	y
	1	0	1	2	3		
Call Q(b[i], b[i+1])						1	2
i=1	1						
x=x+2						3	
b[i]=15			15				
y=y+3							5
b[i]=20			20				
返回							
结果	1	0	20	2	3		

结果为：b[0]=0 b[1]=20 b[2]=2 b[3]=3

★解答：(2)引用调用

过程：

	全局变量					形参	
	i	b[0]	b[1]	b[2]	b[3]	x	y
	1	0	1	2	3		
Call Q(b[i], b[i+1])						b[1]	b[2]
i=1	1						
x=x+2			3				
b[i]=15			15				
y=y+3				5			
b[i]=20			20				
返回							
结果	1	0	20	5	3		

结果为：b[0]=0 b[1]=20 b[2]=5 b[3]=3

★解答：(3)复制恢复

过程：

	全局变量					形参	
	i	b[0]	b[1]	b[2]	b[3]	x	y
	1	0	1	2	3		
Call Q(b[i], b[i+1])						1 / b[1] 2 / b[2]	
i=1	1						
x=x+2						3	
b[i]=15			15				
y=y+3							5
b[i]=20			20				
返回			3	5			
结果	1	0	3	5	3		

结果为：b[0]=0 b[1]=3 b[2]=5 b[3]=3